作业 01

1. 建模说明

1.1 计算程序

ABAQUS/Standard。

1.2 材料模型

采用弹塑性模型，并根据实据数据，HPB235 钢筋考虑应变强化而采用双折线模型，HRB335 钢筋采用理想弹塑性模型，且假定钢筋无限延性。不考虑大变形，取材料的真实应力、应变与名义应力、应变相同。应力应变关系曲线控制参数如表 1 ：

表1 钢筋材料应力-应变曲线

单位：N，mm

钢筋材料	HPB235	HRB335
曲线类型	双折线	理想弹塑性
弹性模量 E	207222	138333
泊松比	0.295	0.285
屈服强度 f_y	373	332
屈服应变 ε_y	0.0018	0.0024
极限强度 f_u	410	332
达到 f_u 时的应变 ε_u	0.006	0.0024

混凝土采用 ABAQUS 的基于损伤模型（*CONCRETE DAMAGED PLASTICITY），应力-应变关系参照过镇海教授提出的单轴受压应力-应变全曲线，表达式为：

$$y(x)=\begin{cases}\alpha_a x+(3-2\alpha_a)x^2+(\alpha_a-2)x^3 & , \quad x\le 1\\ \dfrac{x}{\alpha_d(x-1)^2+x} & , \quad x>1\end{cases}$$

$$x=\varepsilon/\varepsilon_0,\ y=\sigma/f_c,\ \alpha_a=1.95,\alpha_d=1.65,\varepsilon_0=0.00172$$

详见《混凝土结构》（上册）page18-19。但假定应力小于 $0.3f_c$ 时混凝土为弹性受压，对应的 σ=11.50Mpa，ε=0.000287，E_c=40044Mpa；对于受压下降段，用折线进行了近似处理，即假定应变达到 ε_0 后混凝土开始压酥，应变 ε=0.0055 时残余强度为 $0.2f_c$=7.66Mpa，并保持残余强度不变。对于混凝土受拉段，上升段曲线形状与受压段相同，只是按 1/10 的比例进行缩放，但假定达到极限抗拉强度后保持强度不变。得到混凝土应力-应变全曲线如所示：

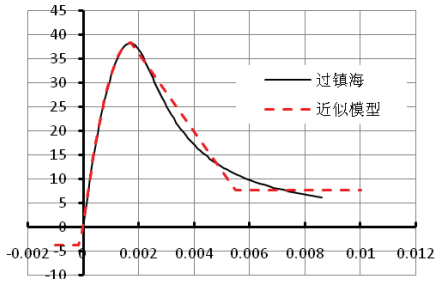


图1 混凝土应力-应变全曲线

1.3 单元类型

混凝土 ：三维实体 solid 单元，type=C3D8R；钢筋：桁架 truss 单元，type=T3D2。

1.4 建模概要

首先，在 part 模块分别建立梁、梁、柱、板、纵筋、面筋及箍筋的模型，梁、柱、板选用 3D-solid 类型，钢筋选用 3D-wire 类型。

其次，在 Assembly 模块将梁、柱板进行组装，并应用 Merge 命令将其合并成一个整体。按照施工图上的钢筋位置，通过平移、旋转、阵列等命令对钢筋进行组装，对于截面属性相同的钢筋也可能 Merge 成一个整体，如板的面筋。

最后，通过 ABAQUS 的嵌入命令（Embedded）将钢筋约束到混凝土中，从而使二者协同工作。

1.5 网格划分

全局撒种尺寸为 50mm，板厚 60，控制其厚度方向为 2 个单元。划分好网格后的混凝土框架及钢筋/箍筋模型如图 2。

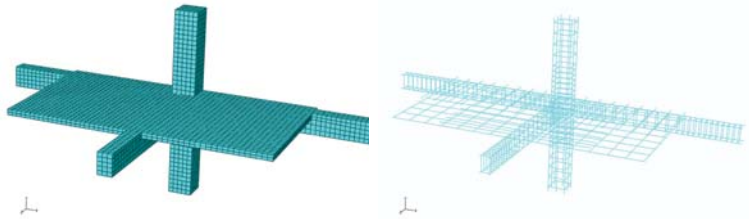


图2 网格划分

1.6 设置分析步及施加荷载

除初始分析步 initial 外创建三个分析步：initial 中施加柱端约束，模型空间中板处于 XZ 平面，故柱下端约束 U_1、U_2 、U_3，上端约束 U_1、U_3；step1 施加重力作用；step2 施加柱的竖向荷载，为避免应力集中，将集中力均匀分布到柱的截面上；step3 施加梁端位移，并分别考虑单向加载和往复加载，单向加载最大位移为 90mm，加载点设置及往复加载历程如图 3 所示。

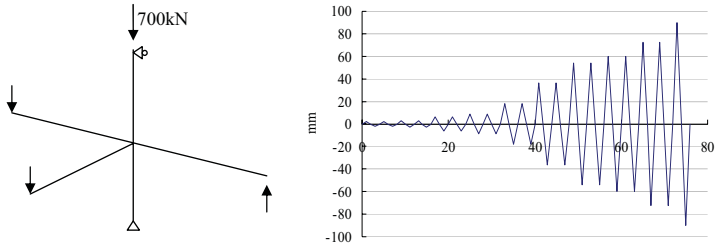


图3 加载点设置及往复加载历程

1.7 计算分析

分别计算单向加载及往加载两种情况，计算结果见下文。

2. 计算结果及分析

2.1 单向加载

单向加载取最大位移为 90mm，后处理得到节点竖向位移图、混凝土及钢筋的 Mises 应力云图、钢筋轴向应力（S11）及节点剖面图等，结果如图 4-图 8 所示。

由计算结果可以看出，由于施加的位移较大，梁内纵筋和板内钢筋有很大一部分都达到屈服，混凝土最小主应力点（受压）在 Y 方向梁的下部，如图 8，其值为-45.3056Mpa，超过混凝土单向受压的极限应力，进一步查询该单元的三个主应力，其结果为（-5.83378，-1.79239，-45.3056）Mpa，可见单元处于三向受压状态，这与约束混凝土导致强度提高相一致。

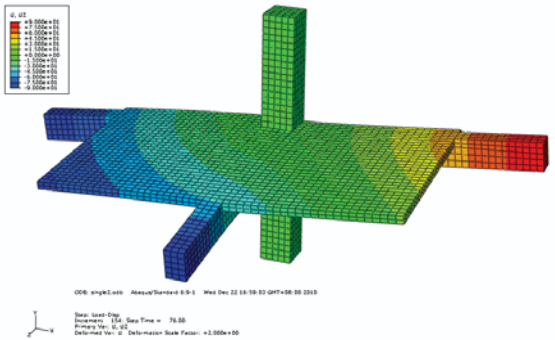


图4 竖向位移图

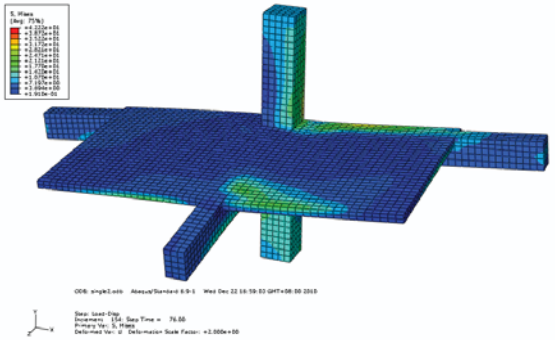


图5 混凝土 Mises 应力图

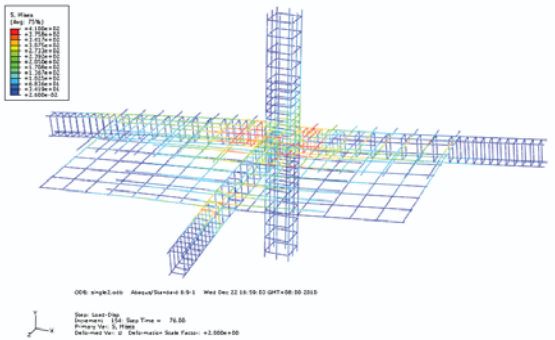


图6 钢筋 Mises 应力图

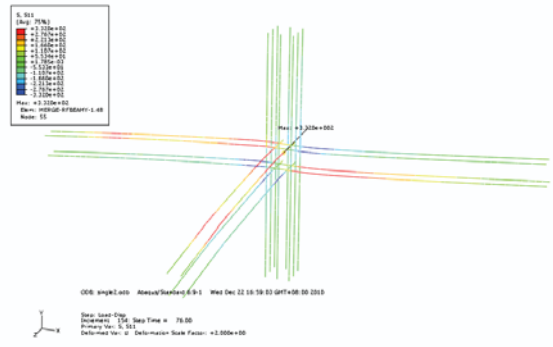


图7 纵筋 S11 应力云图

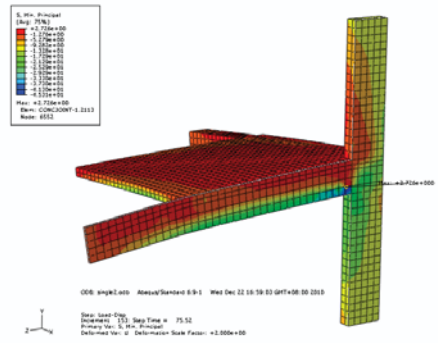


图8 混凝土最小主应力云图

另外，得到与柱相交处 X 方向梁的受压纵筋及受拉纵筋的轴向应力分量 S11 随加载位移的变化曲线如图 9 所示，此处取的是图 7 所示节点左侧的钢筋应力分布，可见受拉钢筋在位移加到 20mm 左右即达到屈服，而受压钢筋由于有混凝土抗压的影响直到加载结束时才接近屈服。同时查询该处混凝土受力，得到混凝土压主应力（最小主应力）如图中绿线所示，可见在位移加载到 50mm 左右混凝土被压酥，受压钢筋应力增加。

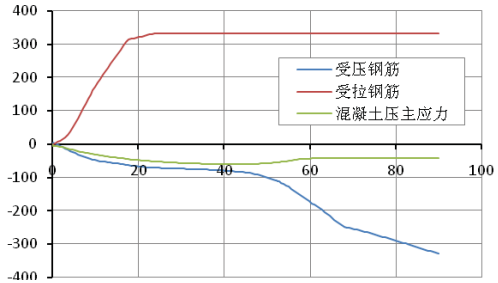


图9 梁 X 纵筋应力 S11

2.2 往复加载

得到加载达到最大位移 90mm 时节点竖向位移图、混凝土及钢筋的 Mises 应力云图、钢筋轴向应力（S11）的结果如图 10-图 13 所示。对比单向加载，钢筋的屈服区域明显增加，混凝土的塑性发展也更严重。

查询计算结果，知当 Load-Disp 分析步时间为 26.8s 时梁内纵筋产生第一个屈服点，按照输入的位移加载曲线，其前后两个点分别为（26，0）、（27，-9），故 26.8s 对应的位移在 -8mm 左右。

与单向加载一样，得到与柱相交处 X 方向梁的纵筋轴向应力分量 S11 随加载位移的变化曲线如图 9 所示。其中钢筋 1 为从梁 X 的左侧往右看的左下角处钢筋，钢筋 2 为左上角处钢筋。

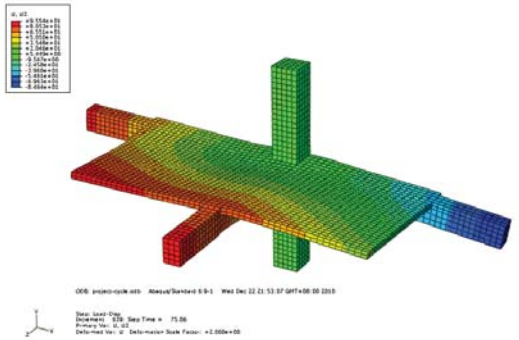


图10 竖向位移图

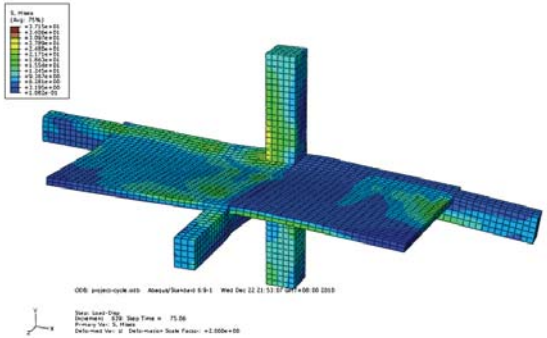


图11 混凝土 Mises 应力图

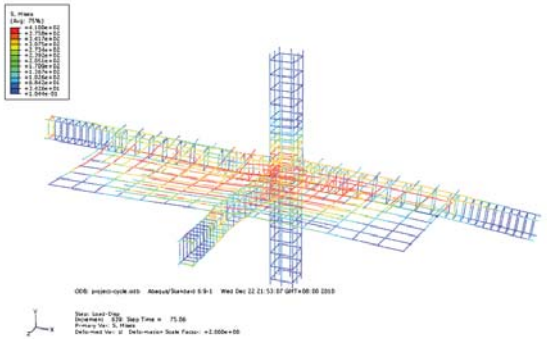


图12 钢筋 Mises 应力图

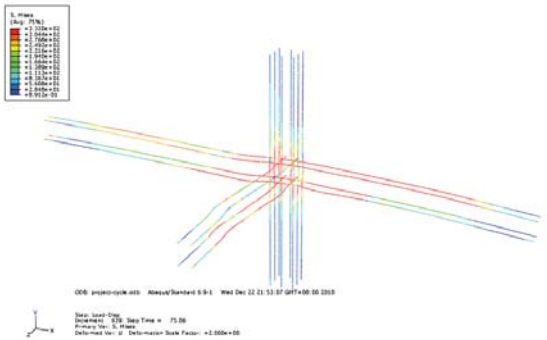


图13 纵筋 S11 应力云图

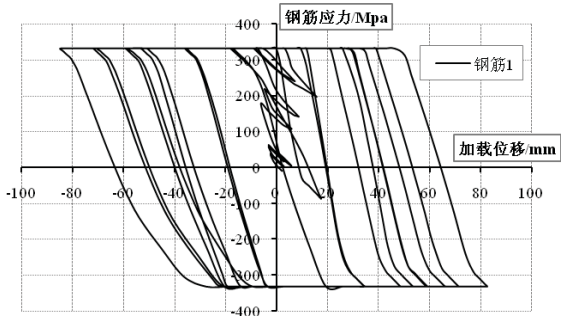


图14 纵筋 1 应力与加载位移关系曲线

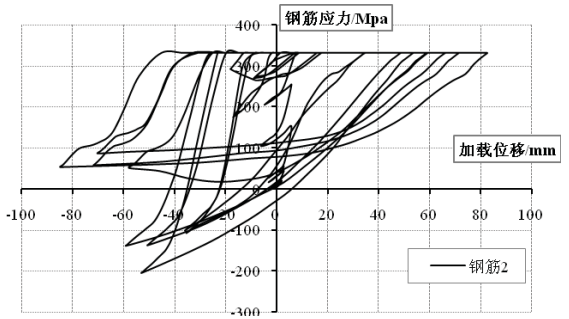


图15 纵筋 2 应力与加载位移关系曲线